



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,  
Delegación Venustiano Carranza  
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



# **GENERALIDADES**



## **2 Clasificación**

Las vías se clasifican en:

### **2.1 Vías principales**

Son aquellas en donde circulan los trenes con viajeros, y se designan como Vía 1 y Vía 2, para ello, se toma como referencia una terminal de origen y otra de destino. En esta forma, para la Línea "A" se designa como terminal de origen a Pantitlán, por lo que la vía que parte de ahí a la terminal La Paz es la vía 1 y la adyacente es la vía 2.

### **2.2 Vías Secundarias**

Son todas aquellas en donde circulan trenes sin viajeros; vías de talleres, garaje, lavado y enlace entre líneas. A estas vías se les designa con una letra A, B... Z.

## **3 Constitución**

La vía férrea está formada por los siguientes elementos:

- Balasto
- Durmiente
- Riel
- Fijaciones
- Contrarrieles
- Aparatos de vía
- Equipos especiales
- Topes de fin de vía

En la figura 1 se observan los valores geométricos y de acotaciones más importantes, entre ellos el definido como "Trocha" que representa el concepto de seguridad más relevante, ya que el rebasar los límites superiores e inferiores, se puede provocar daños considerables al material rodante e instalaciones fijas.

4

#### **Plataformas**

Constituyen el elemento soporte de la estructura de la vía, de la que recibe por medio de la capa de balasto, las tensiones provocadas por el material rodante, ofreciendo una base compacta que permite obtener una óptima estabilidad del conjunto; sus características dependen del tipo de suelo donde se ubica.

#### **Tipos de implantación de vía**

##### **a) Vía sobre balasto**

Generalmente se coloca en las vías principales, donde la vía está sometida a diversos esfuerzos en magnitud y origen, y en aquellos lugares en donde el suelo exige trabajos frecuentes de rectificación de trazo y perfil. (Figura 2)

##### **b) Vía sobre concreto**

La vía sobre concreto se coloca en donde el suelo es más estable, esto es con el fin de mantener a la vía en condiciones aceptables de operación, ante la posibilidad de notables deformaciones de suelo; permitiendo además la transmisión de cargas de manera uniforme al mismo. (Figura 3)

##### **c) Vía sobre fosa**

Estas vías pueden encontrarse en las terminales o el taller. Los rieles descansan directamente sobre los muros de concreto de la fosa, y están aislados y sujetos por pernos y anclajes empotrados. (Figura 4)

## **5 Principios generales de implantación**

### **5.1 La entrevista**

Es el espacio que hay entre dos vías paralelas medidas en su eje. En la línea "A" este espacio varia de 3.15 m a 4.20 m.

### **5.2 El Peralte**

Cuando un tren se desplaza a cierta velocidad en una curva, aparece una fuerza lateral que empuja el vehículo hacia afuera de la vía, se le denomina "fuerza centrífuga".

Para contrarrestar esta fuerza, el riel de radio mayor se ubica a unos centímetros más arriba que los correspondientes al radio menor. A este desnivel se le denomina "Peralte".

### **5.3 Enlace de curvas**

Al entrar en una curva, el peralte del riel exterior (radio mayor) se lleva a cabo progresivamente.

Esto se debe a que la fuerza centrífuga no puede pasar bruscamente de un valor nulo, que tiene en un tramo recto, al valor máximo que tiene en una curva. De ahí la necesidad de establecer entre ellos, un enlace plano en que el radio de curvatura disminuya progresivamente al pasar del tramo recto hacia la curva. Estos enlaces se conocen como clotoides, en ellos la pendiente máxima permitida en el riel de radio mayor es de 4mm/m.

#### **5.4    Aparatos de vía**

*Estan constituidos por varios elementos que están sometidos a diversos esfuerzos, los aparatos de vía sólo pueden ser implantados en tramos de vía rectos y planos.*

**ELEMENTOS QUE  
CONSTITUYEN LA VIA  
FERREA**



## ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA VIA FERREA

### Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá las características y la relación que existe entre los elementos que constituyen la vía férrea.
- Identificará las fallas típicas de los rieles y la repercusión que tienen en la circulación normal de los trenes.
- Describirá los equipos especiales de la vía férrea, sus funciones y las repercusiones en la seguridad de los trenes.

## 1 EL Balasto

Se define como la capa de piedra triturada que soporta al conjunto durmiente-riel. Esta piedra debe cumplir con ciertos requisitos de tamaño (granulometría), permeabilidad, resistencia mecánica y forma, entre otros.

Además de tener esta función, también cumple con los siguientes objetivos:

- Repartir hacia la plataforma, las cargas concentradas que recibe la vía por efecto de la circulación de los trenes.
- Oponerse a los desplazamientos longitudinales y transversales de la vía.
- Amortiguar las vibraciones mecánicas.
- Facilitar la nivelación y trazo de la vía.

## 2 Los Durmientes

### 2.1 Función

La función de los durmientes consiste en soportar directamente a los rieles, además, cumplen con los siguientes objetivos:

- Transmitir los esfuerzos de la vía hacia el balasto de una manera regular.
- Mantener de manera constante y segura, la distancia entre los rieles de una misma vía. A esta distancia se le denomina TROCHA.

- Proporcionar la inclinación de 1/20, con la finalidad de disminuir el serpenteo del tren al provocar que la carga del mismo vaya al centro de la vía; con esto se evita también el desgaste prematuro del riel.

## 2.2 Clasificación

Tomando en cuenta la constitución y ubicación de los durmientes, éstos se clasifican en la siguiente forma:

### a) De madera

Para la colocación de aparatos de vía, se utilizan durmientes fabricados con madera de origen africano llamado azove, y en las curvas de  $R \leq 300m$  se utilizan maderas nacionales como el machinche, pucte y chico-zapote. (Figura 5)

### b) De concreto

Existen de dos tipos: Monolítico y Biblock diseñados estructuralmente para diversas condiciones de trabajo mecánico.

En la Línea "A" se usará el monilítico, a fin de absorber esfuerzos considerables causados por las condiciones del terreno en el exLago de Texcoco. Este tipo de durmiente se instala en vías principales, en las rectas o en curvas no mayores a 500 metros de radio; y en las vías secundarias donde no existen aparatos de vía y en curvas no mayores a 150 metros de radio. (Figura 6).

### **Los rieles**

Son barras metálicas laminadas específicamente para soportar y guiar material férreo. Están fabricados con diversas aleaciones de acero, y se caracterizan por su resistencia mecánica para garantizar la seguridad y economía del conjunto de vía.

Entre las más usuales o sobresalientes aleaciones, figuran las siguientes:

- Acero al manganeso
- Acero al carbono

En la figura 7 se presenta el corte transversal del riel y el nombre de las partes que lo componen.

En la línea "A" se utiliza el riel de 115 libras por yarda (115 lbs/yd) en todos los lugares y equipos especiales de la vía, como los aparatos de dilatación (A.D.), aparatos de vía, etc.

#### **3.1 Largo riel soldado**

Es el conjunto de tramos de riel de 18 metros, soldados entre sí.

Cuando la distancia sobrepasa los 300m de longitud se considera que es un largo riel soldado.

Esta tecnología es utilizada en Línea "A".

Entre las ventajas de esta técnica se pueden mencionar las siguientes:

- a) Mayor confort, ausencia de ruidos y vibraciones mecánicas, al no existir "choques" entre el riel y la rueda al final de cada tramo de 18 metros.
- b) Menor posibilidad de deformaciones en las ruedas metálicas del tren y por consecuencia menor mantenimiento.

Entre las desventajas se pueden mencionar:

- a) Mayor costo en el mantenimiento preventivo y correctivo.
- b) Riesgos considerables en la deformación de la vía, si no se ejecuta adecuadamente la liberación de esfuerzos; entendiéndose como liberación al procedimiento por medio del cual se estabilizan todos los esfuerzos a que está sometida la vía, ubicándola dentro del rango de temperatura de 28° C a 40° C.

### 3.2 Soldadura

Es el proceso a través del cual es posible unir dos piezas metálicas mediante un material o procedimiento térmico.

Los rieles son unidos a través del procedimiento aluminio-térmico por el método de electrodo, teniendo así:

- a) Soldadura aluminio-térmica

Es un material que tiene diversos componentes los cuales, mediante un procedimiento térmico, permiten ante ciertas condiciones, la unión de dos tramos de riel en forma metalúrgica, además proporciona una unión electromecánica homogénea.

- b) Soldadura eléctrica

Es una técnica por medio de la cual, haciendo uso de la electricidad y barras metálicas llamadas ELECTRODOS, se resanan pequeñas deficiencias o desgastes de los rieles. Es necesario señalar que existen normas rígidas y específicas para su uso en las vías férreas.

### 3.3. Conjunto riel-rueda

Dada la importancia que existe en este conjunto, es necesario conocer los puntos de contacto en los diversos lugares de circulación de los trenes como son: alineamientos, curvas, y aparatos de vía. Más adelante se indicarán las fallas que se pueden presentar en esos puntos de contacto.

### 3.4. Lubricación de los rieles

Esta técnica es empleada en los sistemas de vía férrea para disminuir la fricción existente entre los metales del riel y la rueda en sus puntos de contacto, esto permite disminuir el desgaste considerable de ambos elementos y en curvas de pequeño radio, el riesgo de un descarrilamiento.

La falta de lubricación en la vía, se caracteriza por "rechinidos" considerables al circular el tren. Cuando el personal de operación detecte este tipo de ruidos, debe reportarlo de inmediato al PCL para su atención.

Existen dos formas de lubricar la vía:

#### a) Por medio de los trenes

Las motrices pares serán equipadas con un elemento llamado lubricador de pestaña, que a intervalos de tiempo aplicará el lubricante.

#### b) Por medio de lubricadores fijos

Se instalan al inicio de las curvas, de acuerdo al sentido normal de la circulación, y serán accionados por el paso de los trenes.

## .5 Defectos y daños en los rieles

Este tema merece especial atención, ya que algunos defectos que se describirán a continuación, en caso de no ser atendidos adecuadamente, pueden provocar daños considerables a las ruedas y llegar incluso a un descarrilamiento.

### a) Desgaste ondulatorio

Son defectos de superficie de longitud de onda constante para un sitio dado. Provoca el desgaste de la vía, del material rodante y la aparición de vibraciones. Se debe básicamente a la resonancia mecánica que se da entre los sistemas vía-boguie.

Generalmente no es peligroso, sin embargo, afecta considerablemente el confort; su reparación se lleva a cabo con base en el esmerilado de los rieles. (FIGURA 8)

### b) Desgaste lateral del hongo

Es causado por el rodamiento, lo cual puede considerarse normal, ya que al paso del tiempo se provoca este efecto como resultado del "golpe" de la ceja de la rueda con la cara lateral del hongo. Normalmente se presenta en curvas horizontales y en aparatos de vía. Existen equipos de medición para determinar la vida útil del riel con este desgaste, sin embargo, es necesario que el personal de operación reporte cualquier anomalía en la circulación de los trenes causada por esta falla. (FIGURA 9)

### c) Desconchamiento

Se conoce como SHEELING, los rieles presentan a primera vista manchas negras distribuidas irregularmente sobre la zona de contacto interior de la cara lateral del hongo a la mesa de rodamiento. Estas manchas son el primer indicio de una falla de cohesión del metal que tiempo después se traduce en rebaba sobre la cara lateral, en grietas posteriormente y al final del desconchamiento de la zona de contacto rueda-riel, pudiendo alcanzar dimensiones importantes.

Por lo anterior, y considerando que normalmente esta falla sucede el paso de un tren, se requiere que cualquier persona que se percate de ruidos anormales al rodamiento o vea directamente la avería, lo reporte al PCL, que a su vez deberá restringir la velocidad de los trenes por el lugar, hasta que el personal especializado valore el daño y establezca las condiciones de circulación de los trenes, hasta la reparación de la falla. (FIGURA 10)

c) Rotura franca del riel

Se conocen diversos motivos por los cuales en cualquier momento un riel es susceptible de una rotura o fractura franca, se identifica por el seccionamiento del riel en una soldadura. La atención del personal deberá ser idéntica a la indicada en la avería -desconchamiento-. (FIGURA 11)

#### 4 Las Fijaciones

Son los elementos de la vía que permiten la sujección de los rieles a los durmientes. De acuerdo al uso y ubicación de la vía, se clasifican de la siguiente forma:

##### 4.1 Fijaciones Rígidas

Generalmente están constituidas por pernos tirafondo que sujetan a los rieles, únicamente con la cabeza.

El uso de estas fijaciones queda restringido a vías secundarias con poca circulación de trenes y bajas velocidades. Como ejemplo, se puede citar a los enlaces.

## 4.2 Fijaciones elásticas

Se utilizan en vías principales y en aquellas vías secundarias de uso frecuente, están constituidas por pernos tirafondo y grapas, estas últimas son el elemento elástico y existen diversas clases, de las instaladas en línea A se pueden mencionar las siguientes:

a) Perno tirafondo:

- A, paso variable
- I A B, nombre dado por una patente registrada

b) Grapa

- RN, usada en alineamientos y curvas
- NABLA, usada en aparatos de vía y curvas de pequeño radio y aparatos de dilatación.

Como complemento de estas fijaciones se utilizan los siguientes materiales: topes, almohadillas, suela de goma y soporte metálico; usados excepcionalmente para fijaciones elásticas indirectas. (FIGURA 12)

## 5 El Contrarriel de seguridad

A fin de garantizar la seguridad de los trenes, al circular en curvas o sobre aparatos de vía, existe un dispositivo llamado contrarriel de seguridad, el cual soporta los esfuerzos del lado interior de la ceja de la rueda exterior de la carretilla, de acuerdo al sentido de una curva. Esta misma situación se presenta al paso por los aparatos de vía.

## **6      Aparatos de Vía**

Se componen de diversas piezas de fundición de acero al manganeso; agujas, contrarrieles y cerrojos, además de los motores que efectúan el movimiento para cambiar de posición a las agujas, cabe mencionar que en ciertas vías secundarias existen algunos aparatos de vía que no cuentan con motor, y sólo pueden ser operados manualmente. Este elemento de la vía será descrito en una unidad posterior.

## **7      Equipos Especiales**

A continuación se describen brevemente algunos equipos especiales de la vía férrea, las funciones para las que fueron instalados y en algunos casos los riesgos que se corren si no se utilizan adecuadamente.

### **7.1    Junta Aislante Pegada (J.A.P.)**

Como ya se mencionó, los rieles aseguran el retorno de la corriente de tracción a las subestaciones de rectificación y el funcionamiento de la señalización, ésta última se asegura mediante la junta aislante pegada. El paso de la corriente de retorno de tracción se efectúa mediante una conexión inductiva. El tramo comprendido entre dos J.A.P. constituye el cdv. (FIGURA 13)

### **7.2    Junta Mecánica (J.M.)**

Es un dispositivo que permite asegurar la continuidad mecánica de los rieles en donde existen separaciones. Esta continuidad se logra mediante el uso de planchuelas metálicas. (FIGURA 14)

### **7.3    Aparato de Dilatación (A.D.)**

Como consecuencia de los esfuerzos generados por la temperatura ambiente sobre los L.R.S., se provoca un alargamiento y acortamiento de los mismos, por ello se ha instalado este dispositivo que permite absorber las deformaciones mencionadas, sin arriesgar la forma de los rieles y garantizar con ello la seguridad en la circulación de los trenes, ya que protege a los elementos no incorporados a los LRS, como son los aparatos de vía. (FIGURA 15)

### **7.4    Descarriladores**

Son dispositivos que permiten el descarrilamiento intencionado de un tren o vehículo estacionado en una vía secundaria, que converge a una vía principal, ante el error o falla que ocasione que dicho vehículo se mueva y provoque un accidente. (FIGURA 16)

### **7.5    Topes de fin de vía**

Se ubican al final de las vías, y tienen como finalidad detener a un tren, que indebidamente ha franqueado una señal de alto permanente.

Están ubicados al final de las vías secundarias de las terminales, los talleres y vías Z y E. (FIGURA 17)

**SISTEMA DE  
ALIMENTACION  
CATENARIA**



## **SISTEMA DE ALIMENTACION CATENARIA**

### **1 Generalidades**

El sistema de distribución de energía eléctrica tipo aéreo destinado a alimentar los trenes de la Línea "A" recibe el nombre de catenaria.

La catenaria tiene dos funciones principales y son:

- a) Transmitir la energía eléctrica desde las subestaciones de rectificación hasta los trenes.
- b) Permitir por sus características mecánicas el deslizamiento regular del pantógrafo sin choques ni separaciones.

En la Línea "A" del metro férreo Pantitlán-La Paz, la catenaria instalada es de tres tipos y cada uno de estos tipos está en función directa de la velocidad de los trenes.

### **2 Tipos de Catenaria**

De acuerdo a las necesidades de velocidad, la catenaria se clasifica en 3 tipos:

- A) Catenaria normal
- B) Catenaria simple
- C) Catenaria de líneas de contacto doble

#### **A) CATENARIA NORMAL (Fig. 4.1)**

Este tipo de catenaria se encuentra instalada a todo lo largo de las vías principales, y vía de prueba, está diseñada para que los trenes alcancen velocidades de hasta 120 Km/hr estando constituida por los siguientes elementos.

- 1) Un cable alimentador
- 2) Un cable portador principal
- 3) Un hilo portador auxiliar

- 4) Dos hilos de contacto
- 5) Péndulos redondos y péndulos planos (soporte)

#### B) CATENARIA SIMPLE

La catenaria simple se encuentra instalada en las vías secundarias donde las velocidades de los trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 60 Km/hr, estando constituida por:

- a) Un cable portador principal
- b) Un cable alimentador
- c) Dos hilos de contacto
- d) Péndulos redondos  
(Fig. 4.2)

#### C) CATENARIA DE LINEA DE CONTACTO DOBLE

Este sistema de distribución se encuentra instalado en las naves de depósito y talleres, donde las velocidades no rebasan los 40 Km/hr estando constituida por: Dos hilos de contacto únicos.  
(Fig. 4.3)

### 3

#### Soportes

Los soportes se componen de un conjunto de piezas que son destinadas a mantener la catenaria fija sobre estos soportes, tal como se muestra en la figura 4.4

Cuando el número de vías es superior a dos especialmente en las estaciones, las dificultades de implantación aumentan y por lo tanto se hace uso de pórticos que pueden ser flexibles ó rígidos, los cuales se muestran en las figuras 4.5 y 4.6 respectivamente.

#### 3.1 Identificación de soportes

En las vías principales cada soporte está marcado por un número que da su posición con referencia al origen de la línea.

Ejemplo: 14-17 y 14-20

La primera cifra indica que el soporte está situado en el kilómetro 14.

La segunda cifra indica el número del soporte en el kilómetro; soporte acotado en V1 (número impar), soporte acotado en V2 (número par).

14 - 17    Kilómetro 14    Soporte 17 en vía 1  
14 - 20    Kilómetro 14    Soporte 20 en vía 2

Estos números van en ocasiones seguidos de una letra que precisa la función del soporte.

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| A     | Indica un pórtico                                      |
| B y C | Indica un puesto de alimentación                       |
| U     | Indica un soporte común a dos vías                     |
| R     | Indica que el soporte está ubicado en cambio de agujas |

#### **4       Equipos de tensión automática**

Por razones de diseño y explotación la catenaria se encuentra seccionada mecánicamente, cada sección tiene una longitud máxima de 1200 metros.

Los hilos de contacto deben estar sometidos a una tensión mecánica constante, con la finalidad de que se mantenga lo más rectilíneo posible y para cumplir con este objetivo la catenaria cuenta con equipo especial llamado: EQUIPO DE TENSION AUTOMATICA que es implantado a cada uno de los extremos del seccionamiento mecánico, tal como se muestra en la figura 4.7

#### **5       Señal de fin de catenaria**

La señal de fin de catenaria se encuentra colocada en el límite de una zona electrificada; esta señalización indica que el pantógrafo no debe rebasarla. Las características de esta señal son constituidas por un doble rombo y una banda horizontal blanca. (Fig. 4.8)

## CATENARIA NORMAL

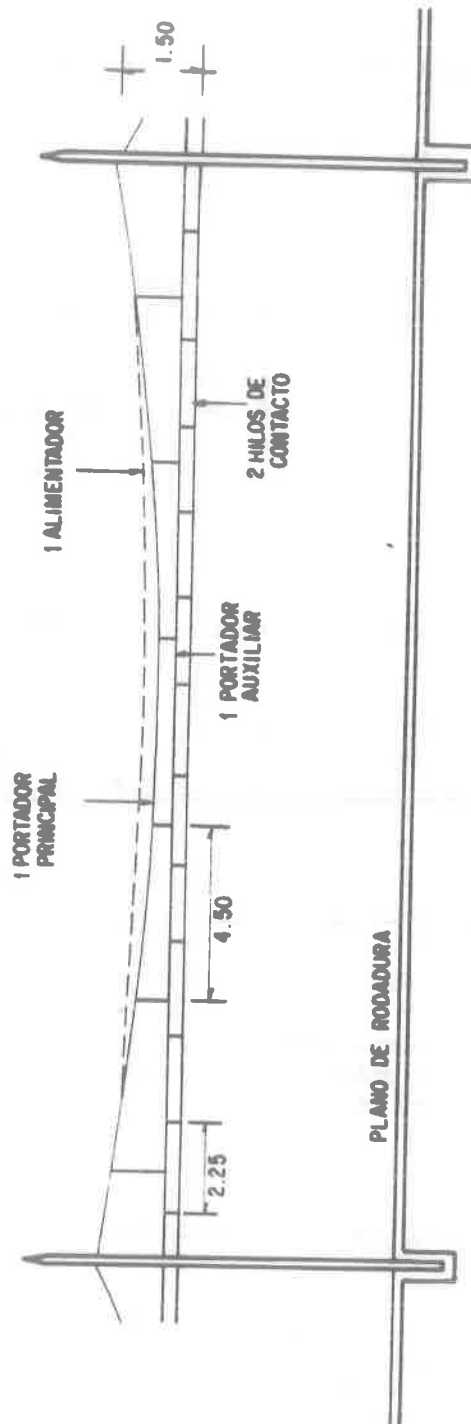


Fig. 1

## CATENARIA SIMPLE

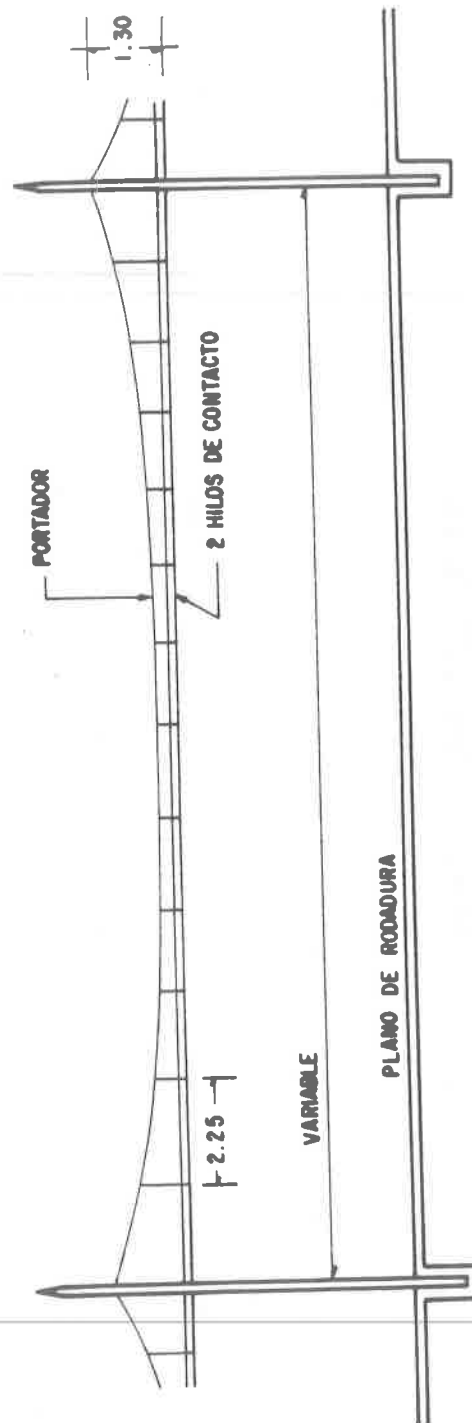


Fig :2

## LINEAS DE CONTACTO DOBLE

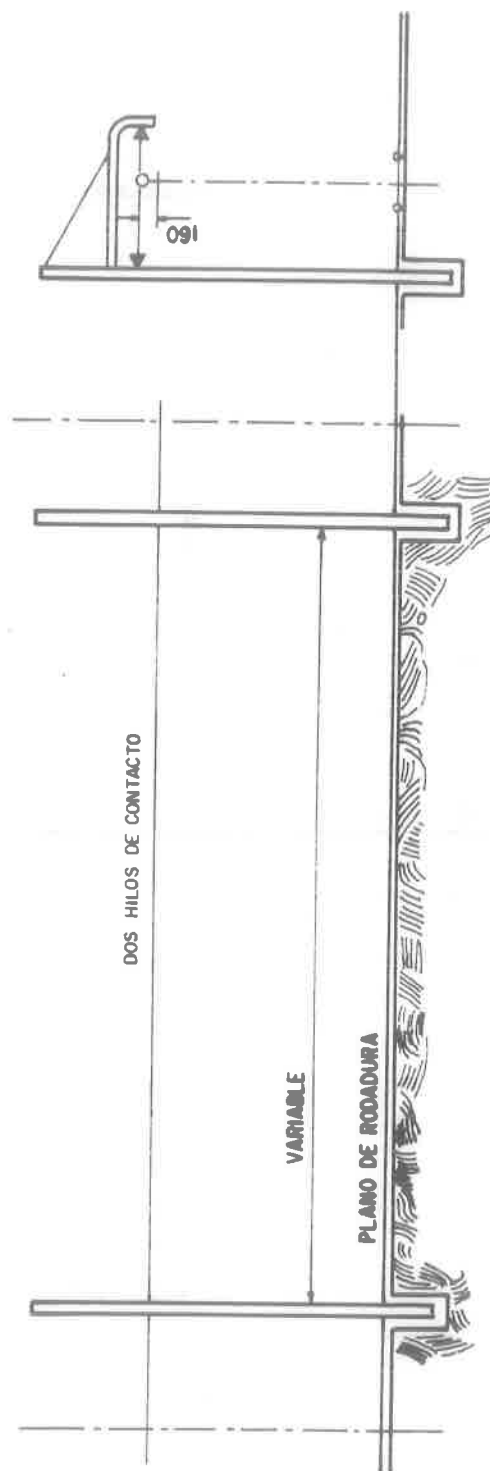
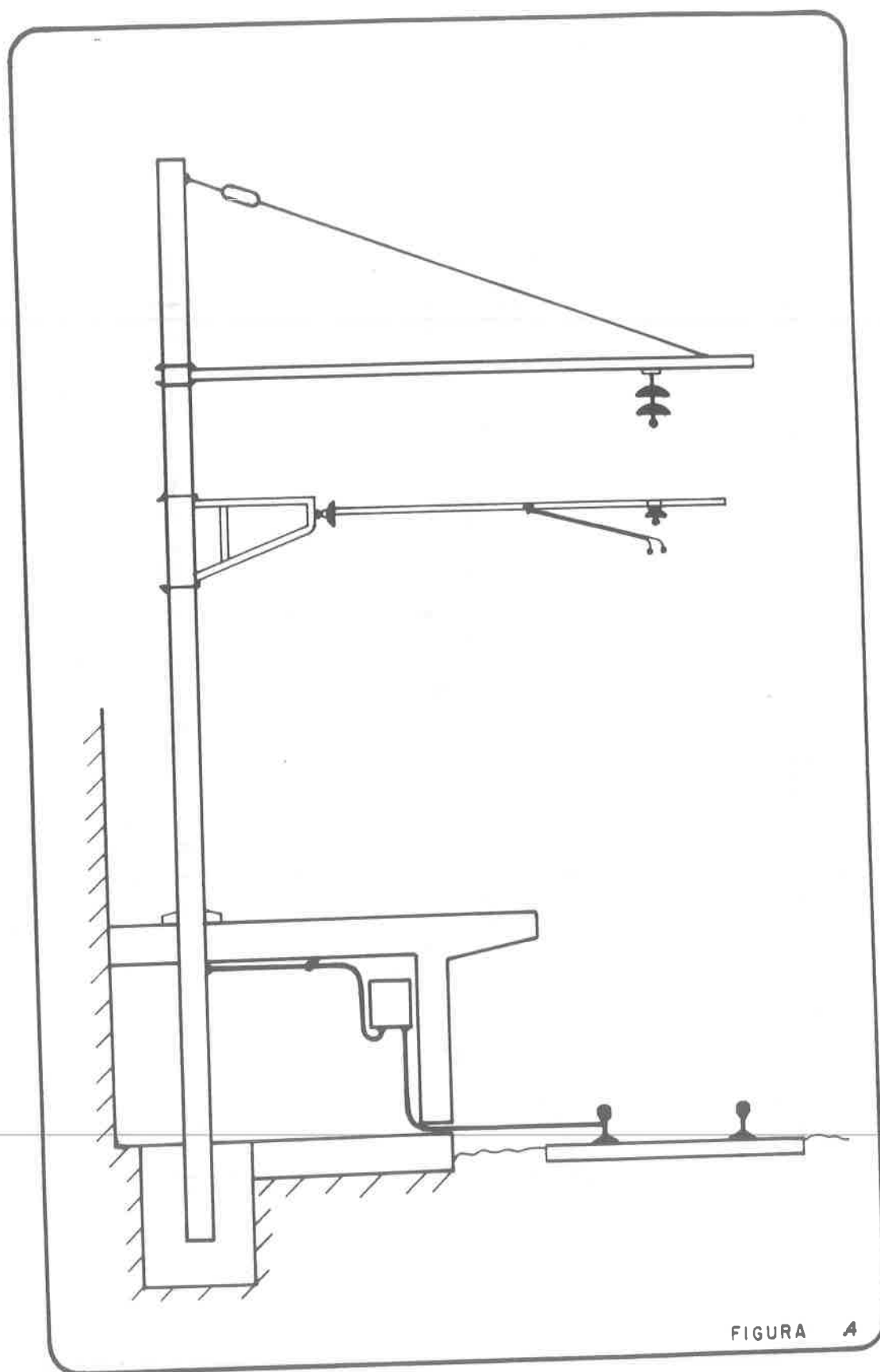


Fig. 3



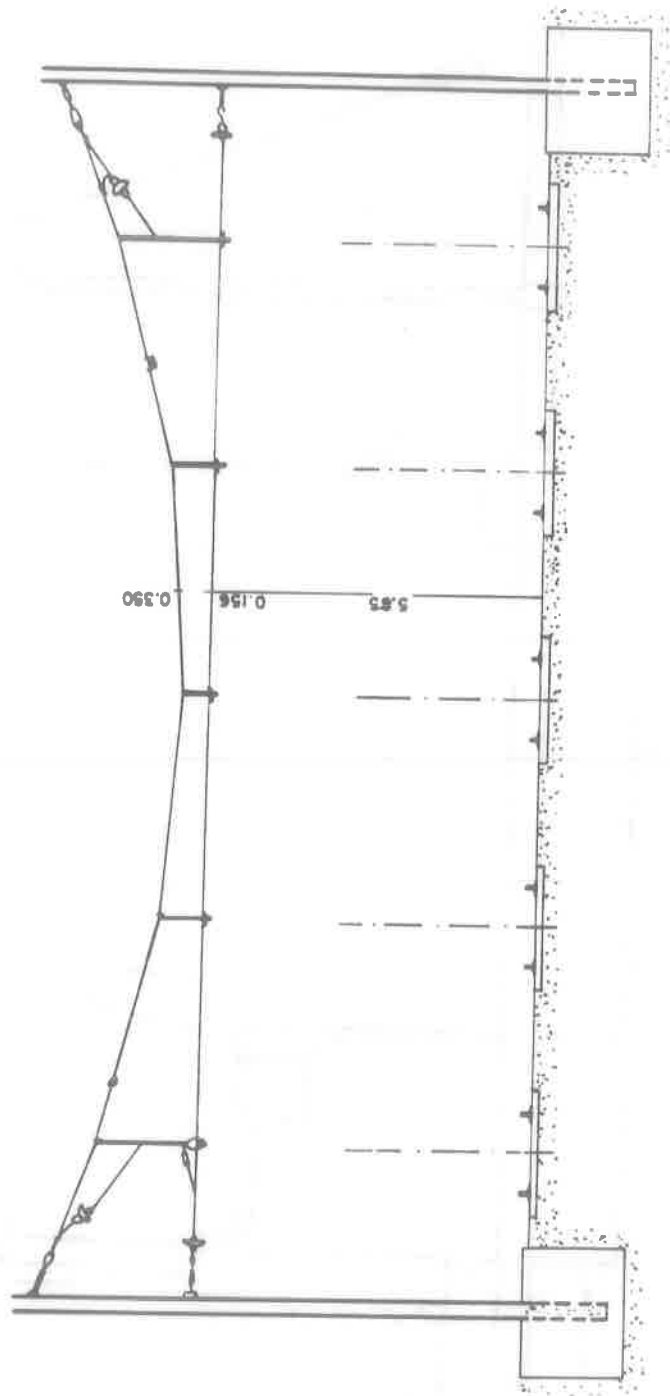


FIGURA 5

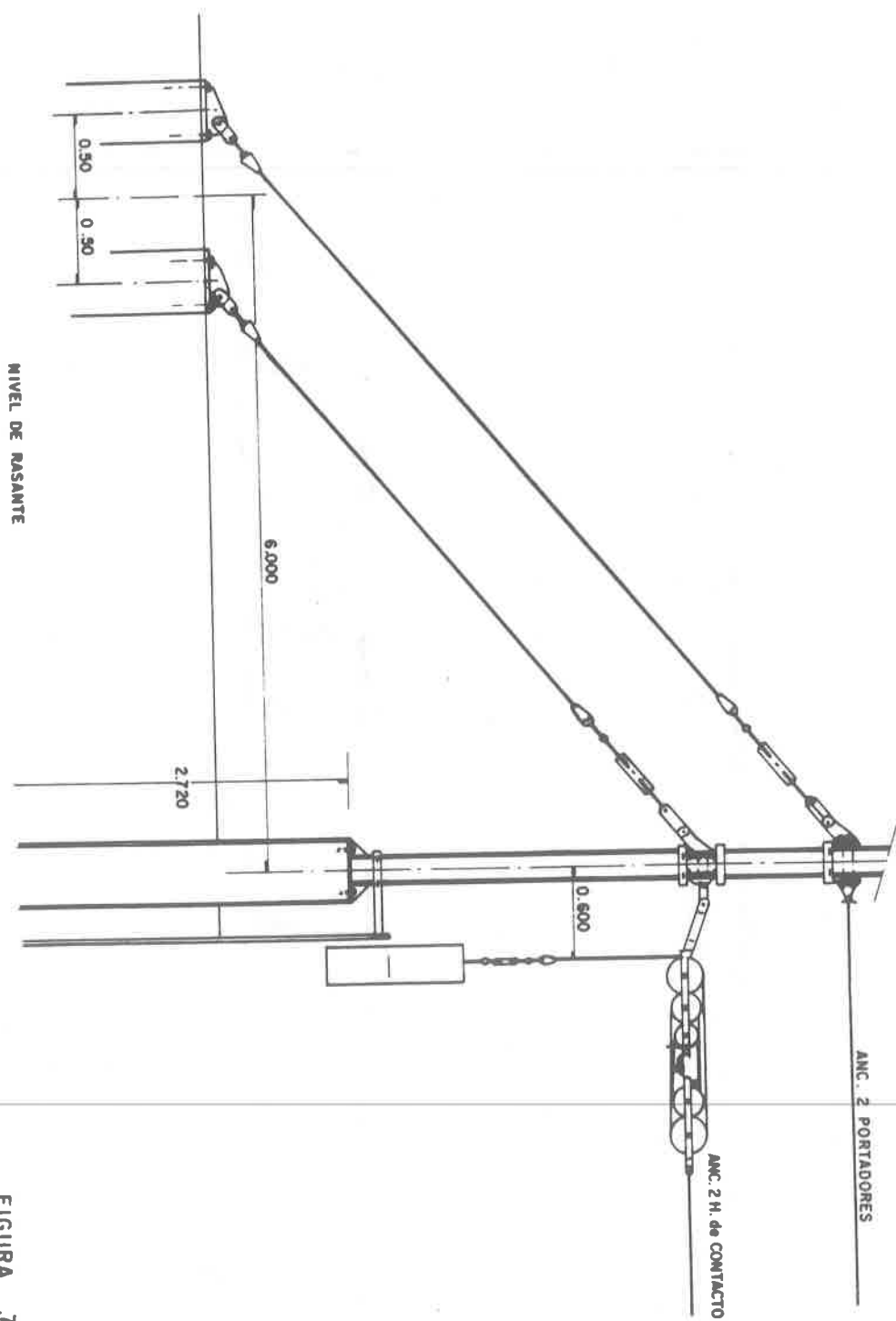
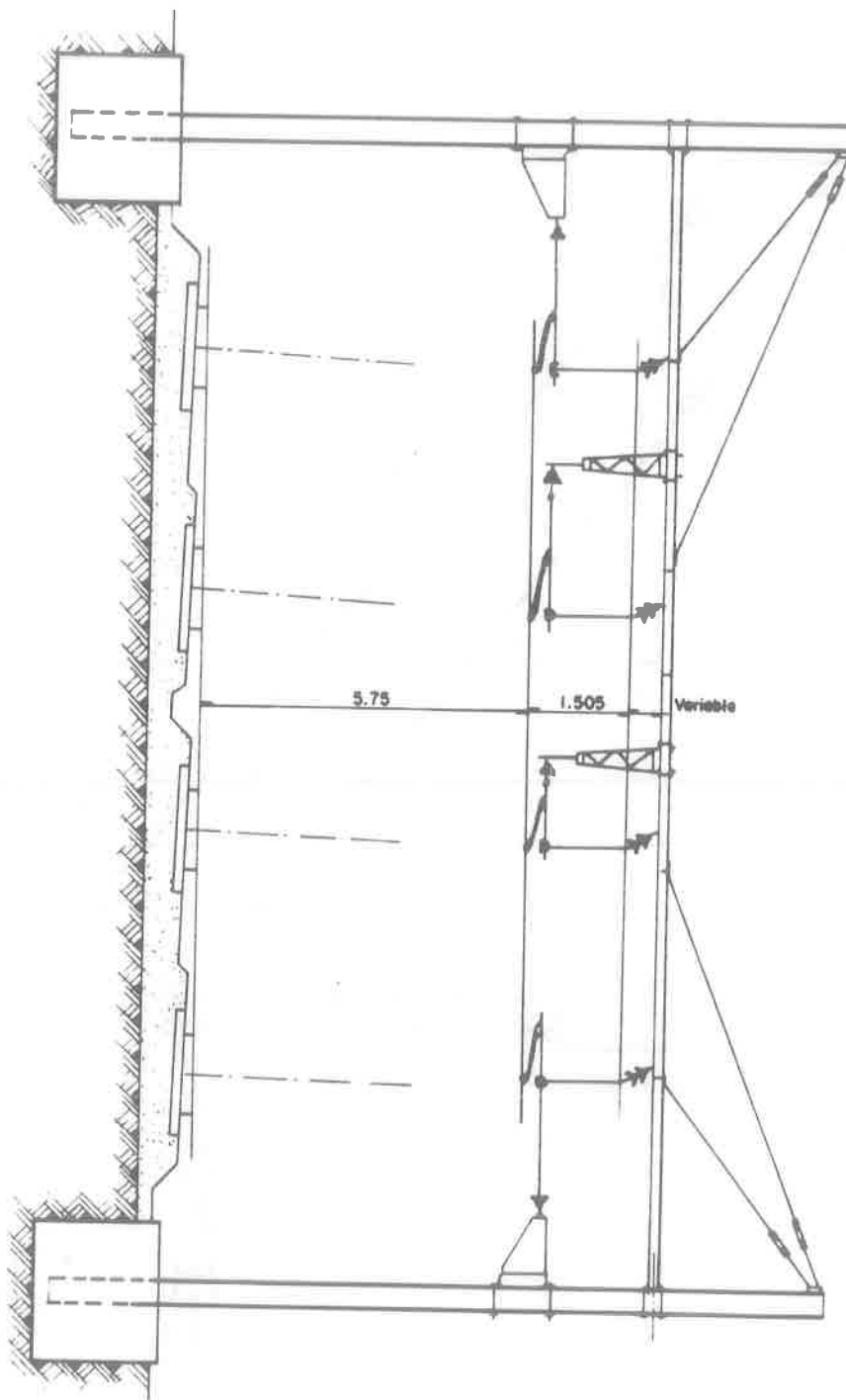
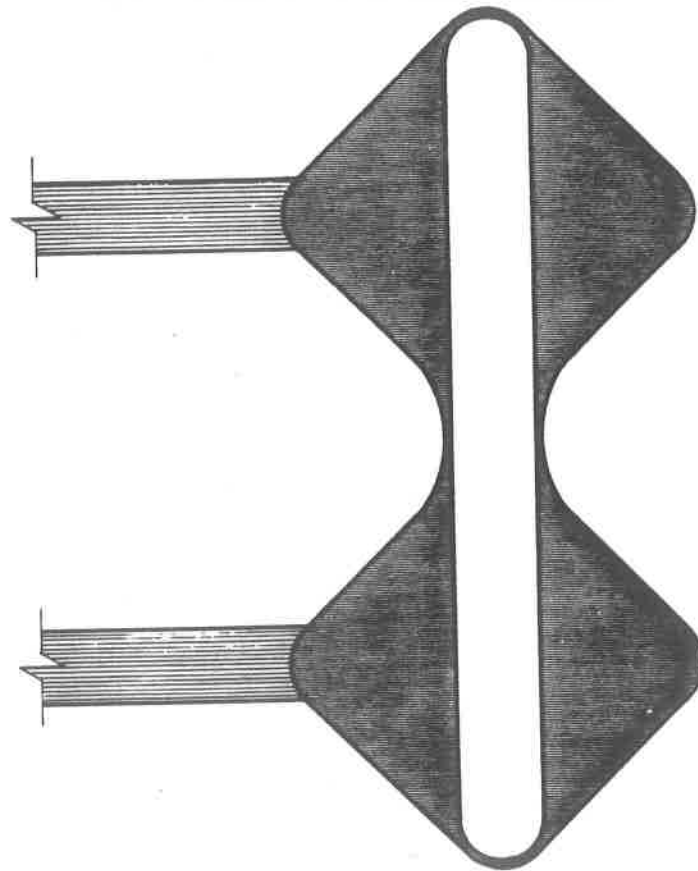


FIGURA .7

FIGURA 6



## SEÑALAMIENTO DE FIN DE CATENARIA



COLOR VIOLETA



COLOR BLANCO



Fig. 8



**DIVISION ELECTRICA  
DE LA LINEA "A"**



## **OBJETIVOS**

**Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:**

- **Explicará la finalidad de la división eléctrica de Línea "A".**
- **Describirá las funciones del disyuntor de vía "DV", del Interruptor de Aislamiento Telecomando I.A.T.**
- **Explicará la forma de alimentación eléctrica a los seccionadores.**
- **Identificará las zonas y secciones que agrupa la división eléctrica de la Línea "A".**



## **DIVISION ELECTRICA DE LA LINEA "A"**

### **1 Finalidad**

La distribución de la corriente de tracción en la Línea "A" se efectúa con un voltaje aplicado a la catenaria de 750 VCC entregado por las subestaciones de rectificación.

Con el fin de evitar la paralización de una línea, cuando se presentan incidentes que impiden la energización de la catenaria, la línea actualmente se encuentra dividida en zonas, y éstas a su vez pueden dividirse en secciones.

Cuando un incidente se presenta en una zona o sección, estas pueden quedar sin alimentación tracción pero sin afectar a las otras zonas o secciones, pudiendo explotarse la línea parcialmente mediante un mecanismo llamado servicio provisional.

- La división eléctrica de la Línea "A" en zonas, se puede efectuar mediante los disyuntores de vía (DV).
- La división eléctrica de algunas zonas en secciones se puede efectuar mediante los interruptores de aislamiento telecomendado (IAT).

### **2 Disyuntor de Vía (DV)**

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de estos disyuntores es la de enlazar eléctricamente a dos zonas adyacentes, y en su caso el poder aislar a una zona con problemas de alimentación de tracción.

Se encuentran ubicados en el interior de las SR de alimentación en doble T, estos DV se encuentran numerados con el número perteneciente a la sección que alimentan.

### **3 Interruptor de aislamiento telecomandado (IAT)**

La finalidad de estos interruptores es la de enlazar eléctricamente a dos secciones adyacentes, a condición de que ambas pertenezcan a una misma zona.

### **4 Seccionamientos**

Las fronteras de zonas o secciones están delimitadas por tramos de catenarias que cuentan con elementos particulares.

La Línea "A" cuenta con dos tipos diferentes de seccionamientos:

#### **SECCIONAMIENTO EN FRONTERA DE SECCIONES**

En frontera de secciones de una misma zona existen seccionamientos, la continuidad eléctrica se lleva a cabo mediante los (IAT) interruptores de aislamiento telecomandado. La operación de los IAT puede ser a distancia desde el PCL o localmente desde una caja de mando, localizada a proximidad.

#### **SECCIONAMIENTO EN FRONTERA DE ZONAS**

En las fronteras de zonas se localizan los tramos de protección (TP), cuya finalidad es evitar el puenteo eléctrico de la catenaria, de una zona energizada a otra zona desenergizada la alimentación eléctrica de los (TP) se realiza a través de los contactores de tramo de protección (CTP), estos están supeditados a la operación de su (DV) correspondiente.

La ubicación de un seccionamiento está indicada por una inscripción pintada en la pared conteniendo la palabra "Seccionamiento" en letras rojas sobre fondo blanco, y los límites están indicados por unas placas con dos "T" acostadas e invertidas en negro sobre fondo blanco.

# **División eléctrica de la Línea "A"**

A continuación se presenta la división eléctrica de Línea "A", la cual consta de 5 zonas y 9 secciones indicando de manera particular la ubicación de los "DV" e "IAT".

| ZONA | SECCION | DELIMITACION                               |
|------|---------|--------------------------------------------|
| A    | 1       | TERMINAL PANTITLAN A DV1 AGRICOLA ORIENTAL |
| B    | 2       | DV2 A. ORIENTAL A IAT (2-3) SAN JUAN       |
|      | 3       | IAT (2-3) SAN JUAN A DV3 JUAN ESCUTIA      |
| C    | 4       | DV4 JUAN ESCUTIA A IAT (4-5) JUAN ESCUTIA  |
|      | 5       | IAT (4-5) J. ESCUTIA A IAT (5-6) GUELATAO  |
|      | 6       | IAT (5-6) GUELATAO A DV6 PEÑON VIEJO       |
| D    | 7       | DV7 PEÑON VIEJO A IAT (7-8) SANTA MARTA    |
|      | 8       | IAT (7-8) SANTA MARTA A DV8 FLORESTA       |
| E    | 9       | DV9 FLORESTA A TERMINAL LA PAZ             |

SECCIONAMIENTO EN  
FRONTERA DE ZONA (CTP)

2 HILOS DE  
CONTACTO

PARARRAYOS

PUESTA A TIERRA

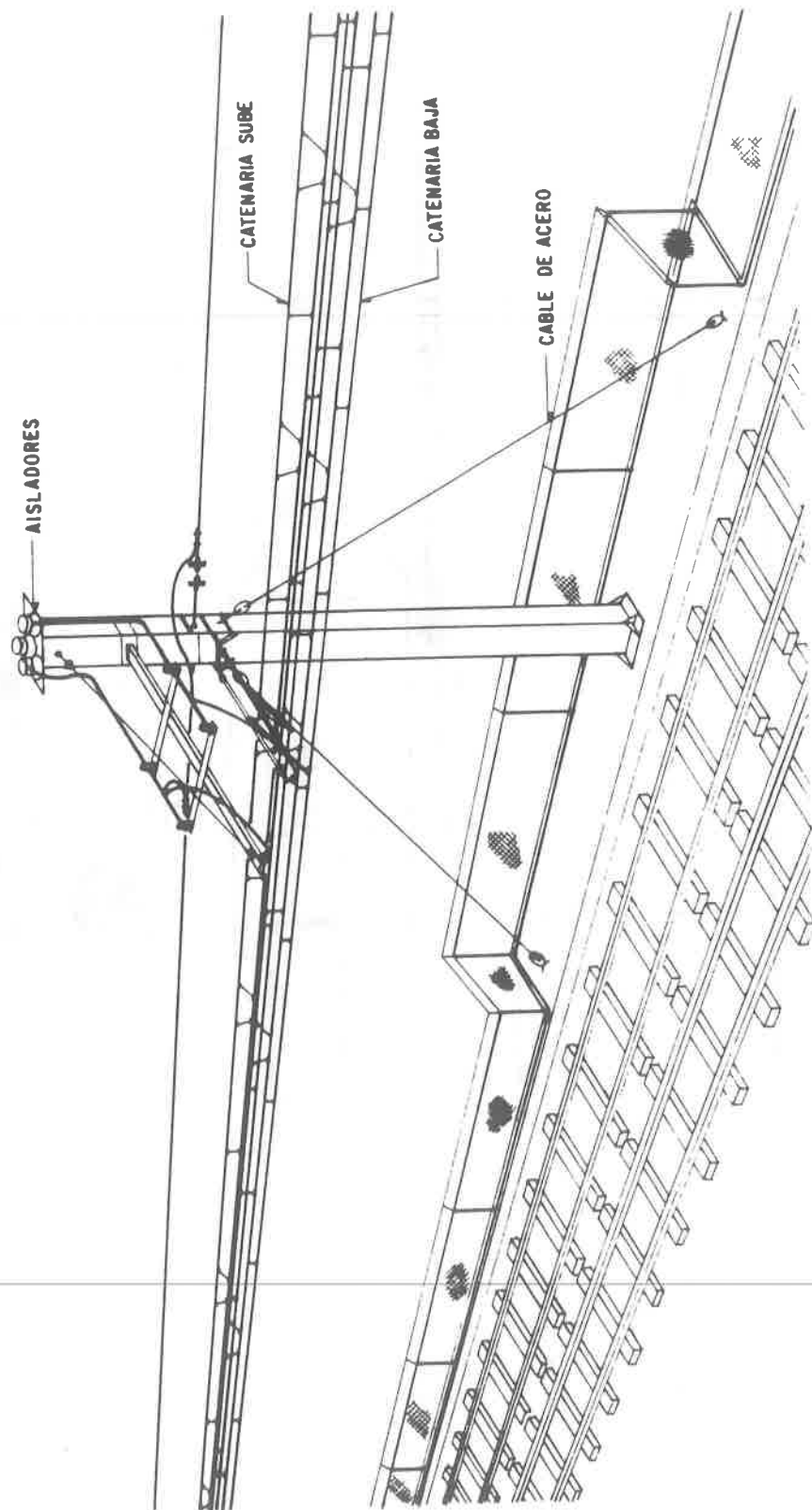
SECCIONADORES DE 3500 A (MANUAL)

SECCIONADORES DE 1000 (MANUAL)

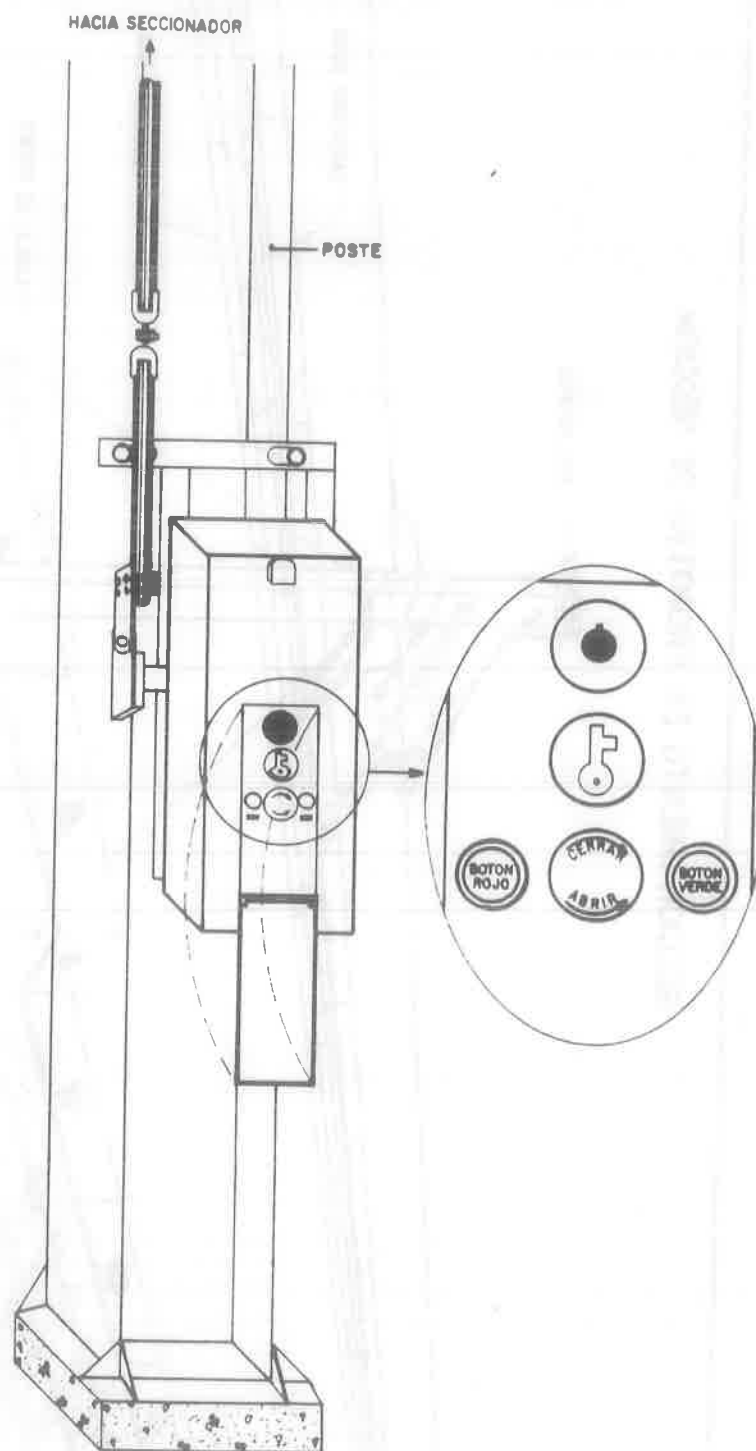
SECCIONADORES DE 3500 A (MANUAL)

CONEXIONES

## SECCIONAMIENTO EN FRONTERA DE SECCION



# COFRE DE MANDO LOCAL DE I.A.T.



**ZONA DE MANIOBRAS  
DE LINEA "A"**



## ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA "A"

### OBJETIVO

**AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:**

- MENCIONARA LA ZONA Y SECCION EN QUE SE LOCALIZA CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRA EN LINEA.**
- INTERPRETARA A LOS ITINERARIOS QUE CONSTITUYEN AL SP1, SP2 COMBINADOS Y SIMPLES EN CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS EN LINEA.**
- DESCRIBIRA LA FORMA DE COMANDAR O DESTRUIR LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRAS EN LINEA, DE MANERA LOCAL O DESDE EL PCL, IDENTIFICANDO TAMBIEN LA UBICACION DE LAS CAJAS DE MANDO LOCAL.**



## **1 ZONA DE MANIOBRAS CANAL DE SAN JUAN**

Se encuentra localizada en la sección 2 de zona B.

### **1.1 SP1 CANAL DE SAN JUAN - PANTITLAN**

El mando del SP1, ya sea desde el PCL, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Tepalcates vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con IVA 35 KMH.
- d) Que la señal EP de Vía 1 pase al amarillo (Si está el CDV 12 libre) e IVA encendido a 50 KMH.
- e) El encendido del indicador de LM (Luminoso) ubicado adelante de la I1 V1.
- f) El encendido del indicador del SP junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14      14/22

### **1.2 SP2 CANAL DE SAN JUAN - LA PAZ**

El mando del SP2, ya sea desde el PCL, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del D.B.O. en la estación Agrícola Oriental VI.

- b) Que la señal 24 pase al alto total (Si el CDV 22 está ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al alto total (Aunque el CDV 12 esté ocupado).
- d) Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo (Si está el CDV 22 libre) e IVA encendido a 50 KMH.
- e) El encendido del indicador del S.P. junto a la señal S.
- f) El encendido del R de IVA que se encuentra ubicado adelante de la I1 V1.

ITINERARIOS: 24/22      22/14

**NOTA:** *La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP2. Por tanto se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán continuar hacia la estación Agrícola Oriental.*

Las maniobras se efectúan en CMC 25 hasta el R de IVA encendido y proseguirá en CMC a la velocidad autorizada si éstas se efectúan en CLT2 la velocidad máxima será de 15 KMH.

### 1.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

#### MANDO DESDE EL PCL

Oprimir el botón V2 en la platina de la zona de maniobras Canal de San Juan (Itinerario Combinado V1 V2).

## **MANDO LOCAL**

- a) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal E.P.
- b) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal 12.

## **DESTRUCCION**

La destrucción de este mando se logra desde el P.C.L.:

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón S.N.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

### **1.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1**

#### **MANDO DESDE EL PCL.**

Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras Canal de San Juan (Itinerario Combinado V2 - V1).

#### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 24.

#### **DESTRUCCION**

La destrucción de este mando se logra desde el PCL:

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: N 24/22      22/14

## **1.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 (V1)\***

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón V1 localizado a proximidad de la señal 22.

**NOTA:** *Para el establecimiento del V1 se requiere que el CDV 22 se encuentre ocupado.*

### **DESTRUCCION**

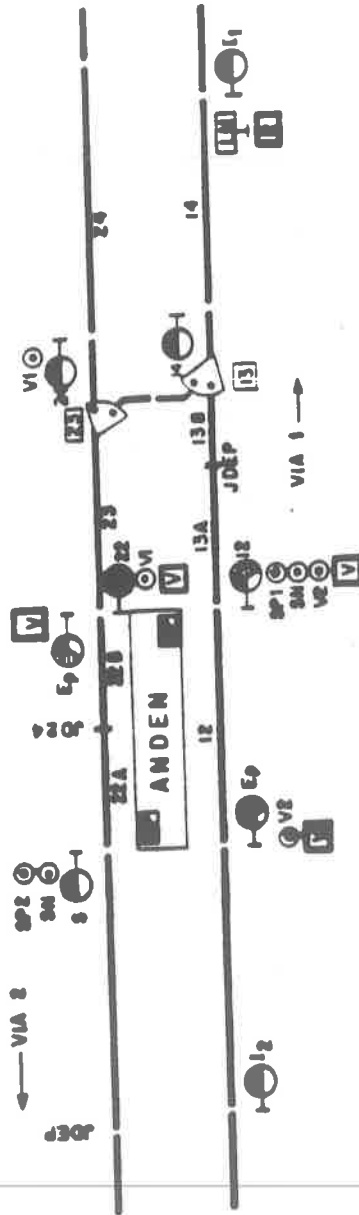
La destrucción de este mando se logra:

- Por escape

ITINERARIO 22/14

**\* NOTA:** *Vía 1 temporizado*

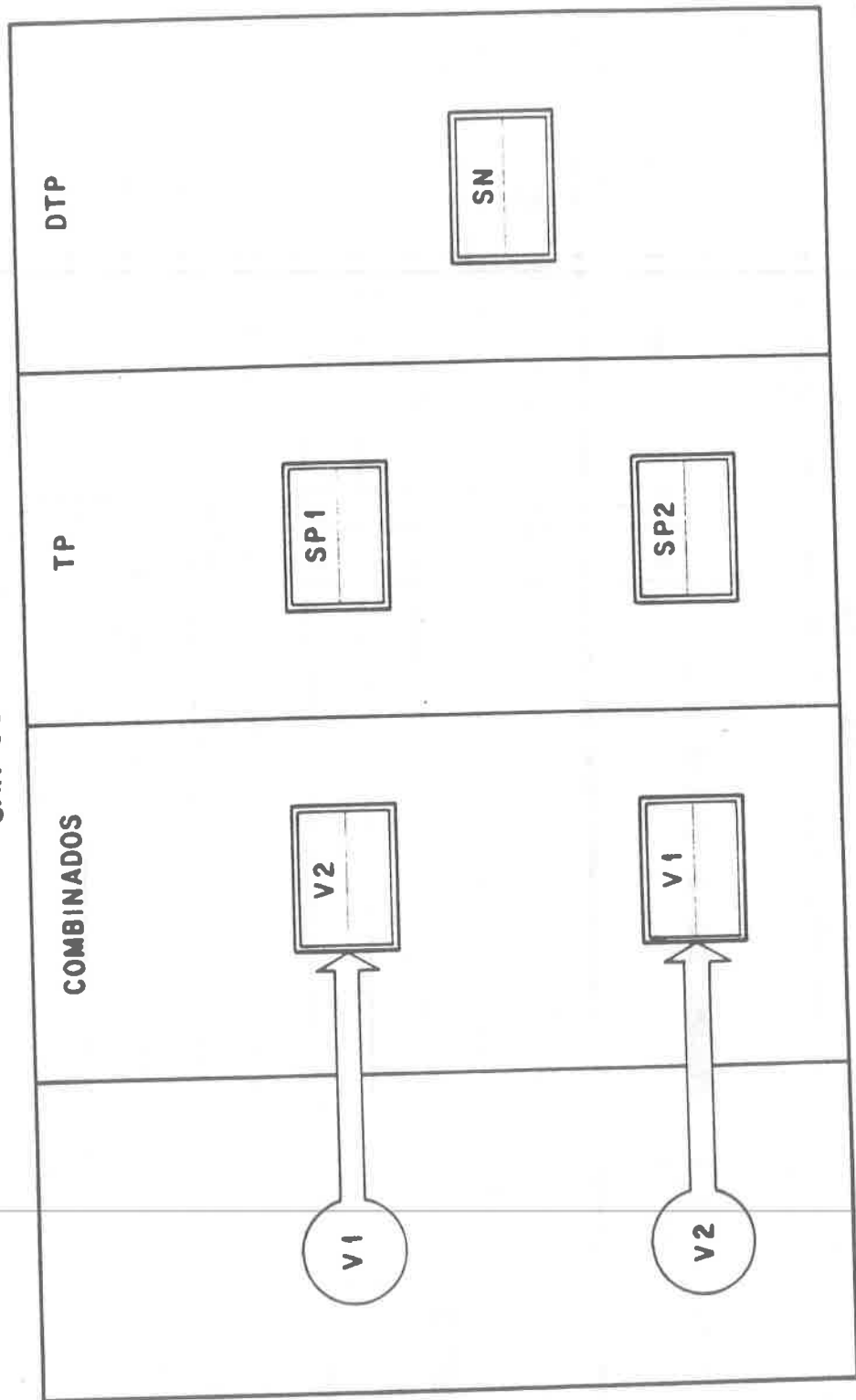
# ZONA DE MANIOBRAS SAN JUAN



| NOMENCLATURA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITINERARIOS                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>SEÑAL CON IDENTIFICACION</p> <p>LUZ VERDE</p> <p>LUZ ROJA</p> <p>LUZ AMARILLA</p> <p>SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL</p> | <p>NUMERO DE AGUJA</p> <p>LMITE DE MANIOBRA</p> <p>NUMERO DE C.D.V.</p> <p>RECUPERADOR DE IVA</p> <p>INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA</p> <p>SP 1 SERVICIO PROVISIONAL</p> <p>V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2</p> <p>V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO</p> <p>SN BOTON DE SERVICIO NORMAL</p> | <p>SP 1 : 12-14, 14-22</p> <p>SP 2 : 24-22, 22-14</p> <p>V1-V2: 12-14, 14-22</p> <p>V2-V1: 24-22, 22-14</p> <p>V1 : 22-14</p> |  |



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS  
SAN JUAN



**SAN JUAN**

48

## 2.2 GUELATAO

Se encuentra localizada en al secc. 5 zona C

### 2.1 SP 1 GUELATAO - PANTITLAN

El mando del SP1, ya sea desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Peñon Viejo Vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al alto total (para permitir el movimiento del aparato de vía 13A/53B a la posición izquierda Itinerario 12/54).
- d) Que la señal de EP de V1 pase al amarillo con IVA encendido 50 KMH (si el CDV 12 está libre).
- e) El encendido del indicador SP junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/54      54/22

**NOTA:** *Si al mando del SP1, la vía Z se encuentra ocupada por un tren, el primer itinerario que se establecerá, será el 54-22 para este tren.*

## 2.2 SP2 GUELATAO - LA PAZ

El mando del SP2, ya sea desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Tepalcates V1
- b) Que la señal 12 pase al alto total.
- c) Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo con IVA encendido 50 KMH (si el CDV 22 está libre).
- d) El encendido del indicador SP junto a la señal S vía 2.

ITINERARIOS: 24-22      22-54      54-12      12-14.

**NOTA:** *Si el mando del SP2, la vía "Z" se encuentra ocupado por un tren, el primer itinerario que se establezca será 54-12.*

**NOTA:** *La señal S, permanecerá al verde durante el establecimiento del SP2, por lo tanto se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hacia la estación Tepalcates.*

Las maniobras se efectuarán en CMC 25KMH, hasta los puntos normales de paro (P.N.P.), y saldrán a la velocidad normal de los andenes, si éstas se realizan en CLT2 la velocidad máxima será de 15KMH.

## 2.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

El mando de este itinerario en forma de combinado no existe, en virtud de que su paso sería a través de la vía Z (CDV 54), si se desea

## **2.5 CAMBIO DE VIA Z A VIA 2**

### **MANDO DESDE EL PCL**

Oprimir el botón "V2" en la platina de zona de maniobras de Guelatao (Itinerario simple Z-V2).

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 54A.

### **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra:

### **DESDE EL PCL**

Oprimir el botón de destrucción "V2" simultáneamente con DO o DU según el caso.

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "Anulación" localizado a proximidad de la señal 54A.

ITINERARIO: 54/22

\* "Anulación" BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA.

cambiar un tren de vía 1 a vía 2 deberá mandarse por itinerarios simples vía 1-Z y posteriormente Z-V2.

## **2.4 CAMBIO DE VIA 1 A VIA Z**

### **MANDO DESDE PCL**

Oprimir el botón "Z" en la platina de zona de maniobras de Guelatao (Itinearios Simple V1-Z).

### **MANDO LOCAL**

- a) Oprimir el botón "VIA Z" localizado a proximidad de la señal Ep de Vía 1.
- b) Oprimir el botón "VIA Z" localizado a proximidad de la señal 12.

### **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra:

### **DESDE EL PCL**

Oprimir el botón de destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/Z (12/54).

## **2.6 CAMBIO DE VIA 2 A VIA Z**

### **MANDO DESDE EL PCL**

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de maniobras de Guelatao (Itinerario simple vía 2 Vía Z).

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "Vía Z" localizado a proximidad de la señal 26.

### **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra"

### **DESDE EL PCL**

Oprimir el botón de Destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "Anulación" \* localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: V2/Z = 26/54

\* "Anulación" BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA.

## **2.7 CAMBIO DE VIA Z A VIA 1**

### **MANDO DESDE EL PCL**

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Guelatao (Itinerario simple VIA Z-VIA 1).

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 54B.

### **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra:

### **DESDE EL PCL**

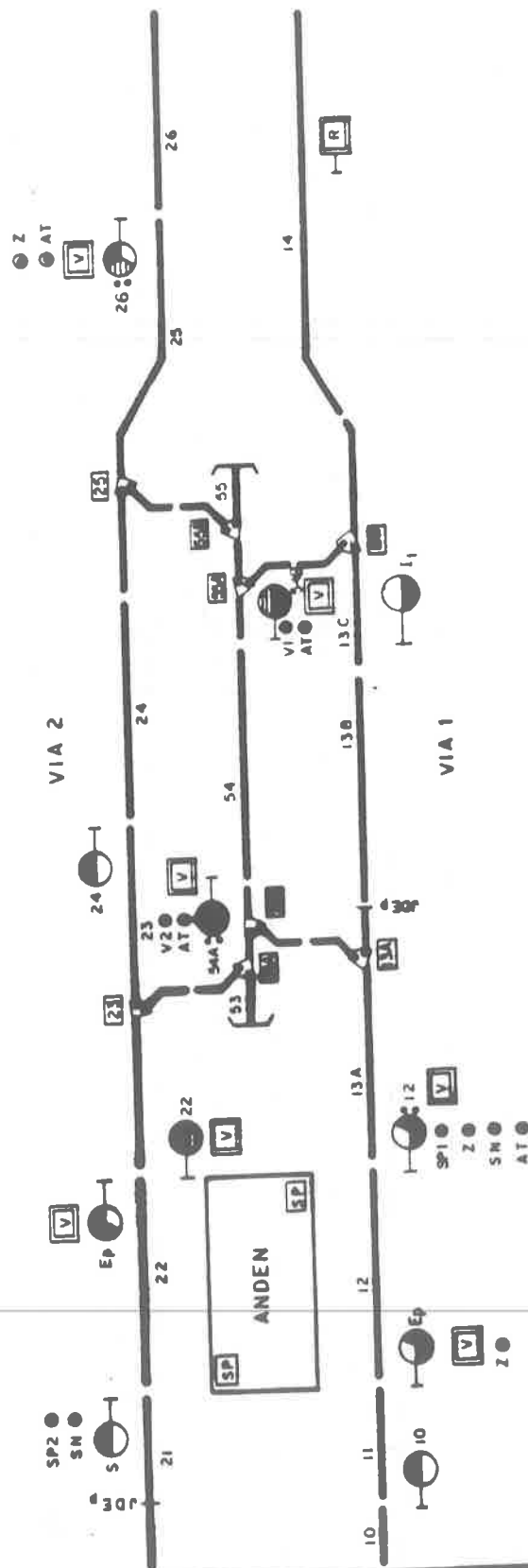
Oprimir el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "Anulación" localizado a proximidad de la señal 54B.

**ITINERARIO: Z/V1 - 54/14**

# ZONA DE MANIOBRAS GUELATAO



| N O M E N C L A T U R A |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ● SP1                   | BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL     |
| ● SN                    | BOTON DE SERVICIO NORMAL          |
| ● V2                    | BOTON DE MANDO A LA VIA 2         |
| ● AT                    | BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA    |
| ● Z                     | BOTON DE MANDO A LA VIA Z         |
| ■                       | RECUPERADOR DE IVA                |
| ● AN                    | BOTON DE ANULACION                |
| ■ V                     | INDICADOR DE VELOCIDAD AUT        |
| ● I2                    | SEÑAL CON IDENTIFICACION          |
| ●                       | LUZ VERDE                         |
| ●                       | LUZ ROJA                          |
| ●                       | SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO |
| ●                       | LUZ AMARILLA                      |
| ■                       | NUMERO DE AGUJA                   |
| 22                      | NUMERO DE C D V                   |
| ■ SP                    | SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL     |

| ITINERARIOS |                             |
|-------------|-----------------------------|
| SP1         | -12-54, 54-22               |
| V1-Z        | -12-54                      |
| SP2         | -24-22, 22-54, 54-12, 12-14 |
| V1-Z        | -26-54                      |
| Z-V1        | -54-14                      |
| Z-V2        | -54-22                      |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

GUELATAO

| ITINERARIO    | MANDO   |   |   | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO |     |   | S E N A L E S                |   |    | APARATOS DE VIA |         |   |
|---------------|---------|---|---|-------------------------------------------|-----|---|------------------------------|---|----|-----------------|---------|---|
|               | DESTRUC |   |   | MUN                                       | L   | U | CMU'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | I | U  | A               | I       | U |
|               | P       | L | L |                                           |     |   |                              |   |    |                 |         |   |
| 10-12 ( I.A ) |         |   |   |                                           | 10  | V | 11, 12                       |   |    |                 |         |   |
| 12-14 ( I.A ) |         |   |   |                                           | 12  | V | 13A, 13B, 13C y 14           |   |    |                 | 13A-53B | D |
| 12-54 (SIMPL) | X       | X | X |                                           | 12  | A | 13A, 53, 54 y 55             |   | 25 |                 | 13B-55A | I |
| 12-54 ( S.P ) | X       | X | X |                                           | 12  | A | 13A, 53, 54 y 55             |   | 25 |                 | 13A-53B | I |
| 22-54 ( S.P ) | X       | X | X |                                           | 22  | A | 23, 53, 54 y 55              |   | 25 |                 | 13A-53B | I |
| 24-22 ( I.A ) |         |   |   |                                           | 24  | V | 23, 22                       |   |    |                 | 23-52A  | D |
| 24-22 ( S.P ) | X       | X | X |                                           | 24  | V | 23, 22                       |   |    |                 | 23-53A  | I |
| 26-24 ( I.A ) |         |   |   |                                           | 26  | V | 25, 24, 23                   |   |    |                 | 23-51A  | I |
| 26-54 (SIMPL) | X       | X | X |                                           | 26  | A | 25, 55, 54, 53               |   | 25 |                 | 25-55B  | D |
| 54-12 ( S.P ) | X       | X | X |                                           | 54A | A | 53, 13A, 12, 11              |   | 25 |                 | 25-55B  | I |
| 54-12 (SIMPL) | X       | X | X |                                           | 53A | A | 55, 13A, 12, 11              |   | 25 |                 | 53A-13A | I |
| 54-22 ( S.P ) | X       | X | X |                                           | 54A | A | 53, 23, 22                   |   | 25 |                 | 55A-13B | I |
| 54-22 (SIMPL) | X       | X | X |                                           | 54A | A | 53, 23, 22                   |   | 25 |                 | 53A-23  | D |
| 54-14 (SIMPL) | X       | X | X |                                           | 54B | A | 14, 15, 13C ÷ PSP            |   | 25 |                 | 53A-23  | D |
|               |         |   |   |                                           |     |   |                              |   |    |                 | 55B-13B | D |
|               |         |   |   |                                           |     |   |                              |   |    |                 |         |   |
|               |         |   |   |                                           |     |   |                              |   |    |                 |         |   |
|               |         |   |   |                                           |     |   |                              |   |    |                 |         |   |

### **3 SANTA MARTA**

- Se encuentra localizada en la secc. 8 zona D.

#### **3.1 SP1 SANTA MARTA - PANTITLAN.**

El mando del SP1 PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

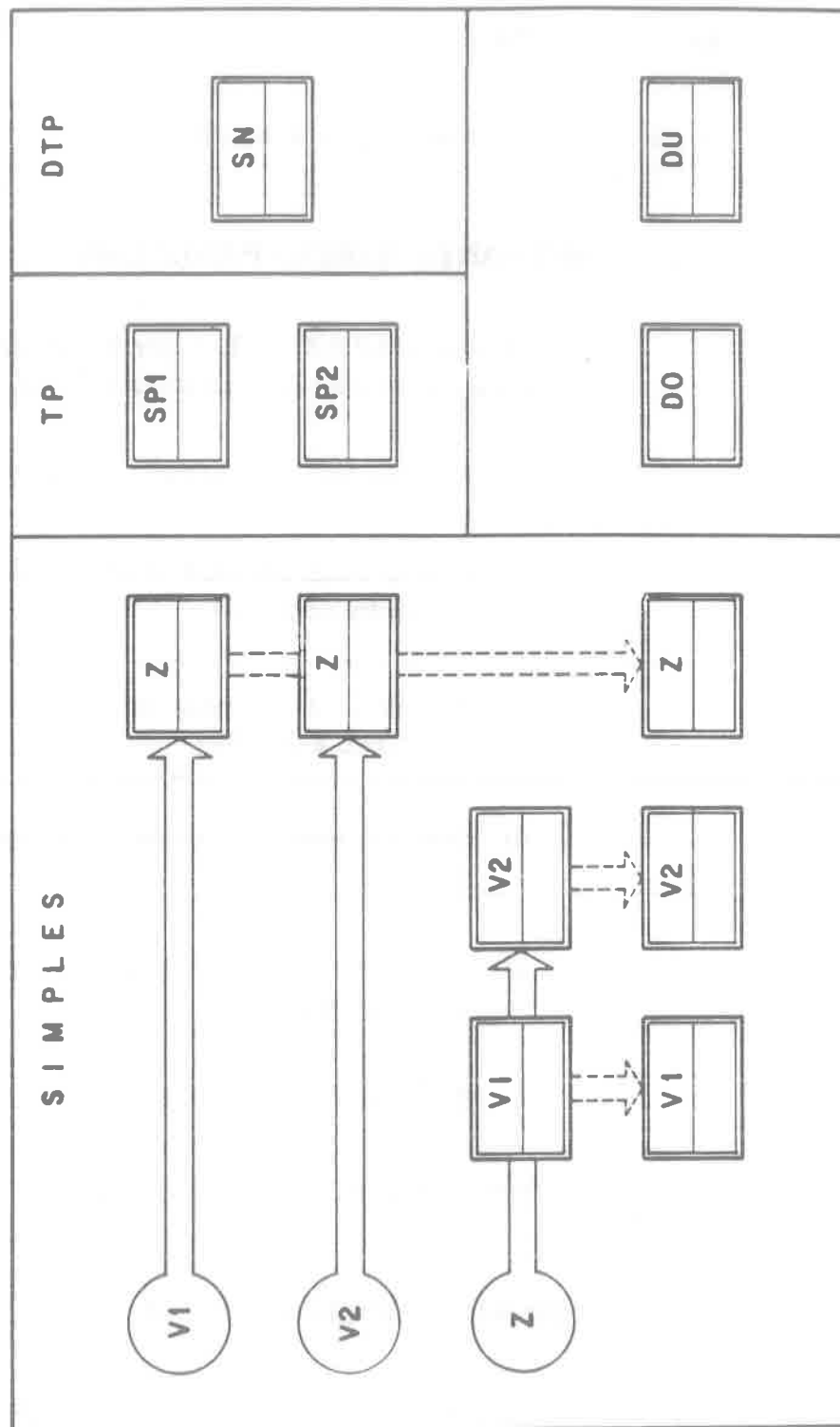
- a) El encendido del DBO en la estación Los Reyes V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) Que la I1 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 Km/hr.
- e) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra adelante de la I2 V1.
- f) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14      14/22

#### **3.2 SP2 SANTA MARTA - LA PAZ**

El mando del SP2 desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS  
GUELATAO



- a) El encendido del DBO en la estación Acatitla V1.
- b) Que la señal 12 pase al alto total (aunque el CDV 12 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 24 pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S Vía dos.
- e) El encendido del indicador de R de IVA adelante de la I2 V1.

ITINERARIOS: 24/22      22/14

**NOTA:** *La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la estación Acatitla.*

### 3.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

#### MANDO DESDE EL PCL.

Oprimir el botón Vía 2 en la platina de zona de maniobras de SANTA MARTA (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía 2).

#### MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.
- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

## **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra:

### **DESDE EL PCL**

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14      14/22

## **3.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1**

### **MANDO DESDE EL PCL.**

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona maniobras de Santa Marta, Itinerario combinado Vía 2- Vía 1.

### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24.

## **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra:

### **DESDE EL PCL**

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22      22/14

### **3.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 (V1)\***

#### **MANDO LOCAL**

- Oprimir el botón "V1" localizado a proximidad de la señal 22.

#### **DESTRUCCION**

La destrucción de este itinerario se logra.

POR ESCAPE

ITINERARIO: 22/14

**\*NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**



[illegible]

SP1 = 12-14, 14-22  
SP2 = 24-22, 22-14  
V2-V1 = 24-22, 22-14  
V1-V2 = 12-14, 14-22  
V1 = 22-14

|                                                                                       |                               |    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------------------|
|  | SÉÑAL CON IDENTIFICACION      | 73 | NÚMERO DE AGUJA                           |
|   | LUZ VERDE                     | IV | INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA         |
|    | LUZ ROJA                      | 22 | NÚMERO DE C. D. V.                        |
|    | LUZ AMARILLA                  | ⊗  | VIT BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO |
|    | LÍMITE DE MANIOBRA            | ⊗  | SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL         |
|    | SÉÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL | ⊗  | V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1              |
|    |                               | ⊗  | V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2              |
|                                                                                       |                               | ⊗  | SM BOTON DE SERVICIONORMAL                |

**SANTA MARTA**

64

## **4 ZONA DE MANIOBRAS AGRICOLA ORIENTAL**

"Vía enlace a Talleres Zaragoza" Se encuentra localizada en la secc. 1 zona A.

### **4.1 CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE**

#### **MANDO DESDE EL PCL**

Oprimir el botón "E" en la platina de zona de maniobras de Agrícola Oriental (combinado V1-E).

**NOTA:** *Si este itinerario se comanda cuando el tren se localiza en el CDV12 sólo quedará en registro.*

#### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "E" que se encuentra localizada a proximidad de la señal 10.

#### **DESTRUCCION**

La destrucción de este mando se logra.

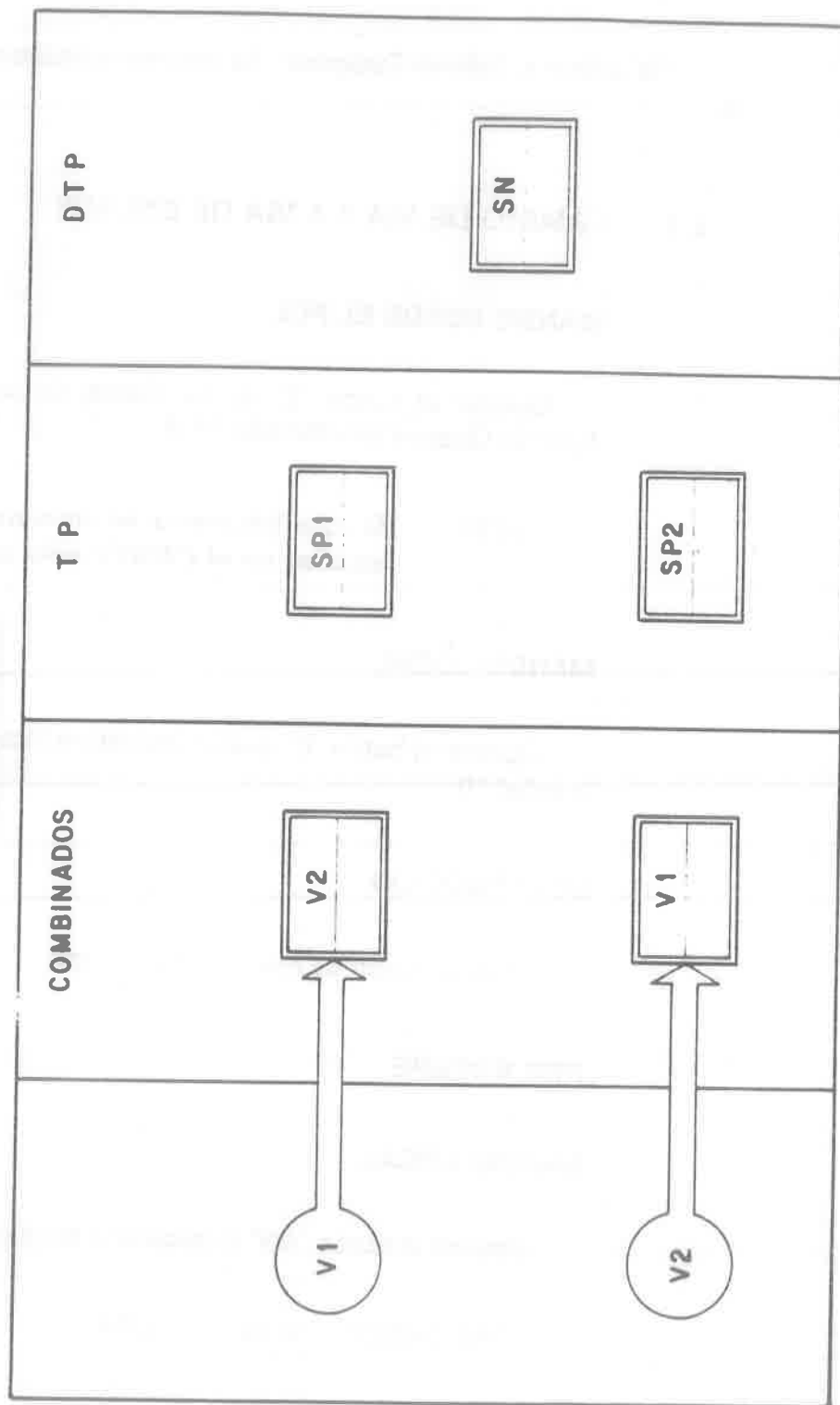
#### **POR ESCAPE**

#### **MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 10.

ITINERARIOS: 10/12 Y 12/34

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS  
SANTA MARTA



## **4.2 CAMBIO DE VIA E A LA VIA 1**

### **MANDO DESDE EL PCL**

Oprimir el botón "V1" en la platina de zona de maniobras de Agrícola Oriental (simple E-V1).

### **MANDO LOCAL**

Oprimiendo el botón "V1" que se encuentra localizado a proximidad de la señal 34.

### **DESTRUCCION**

La destrucción de este mando se logra.

### **DESDE EL PCL**

Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

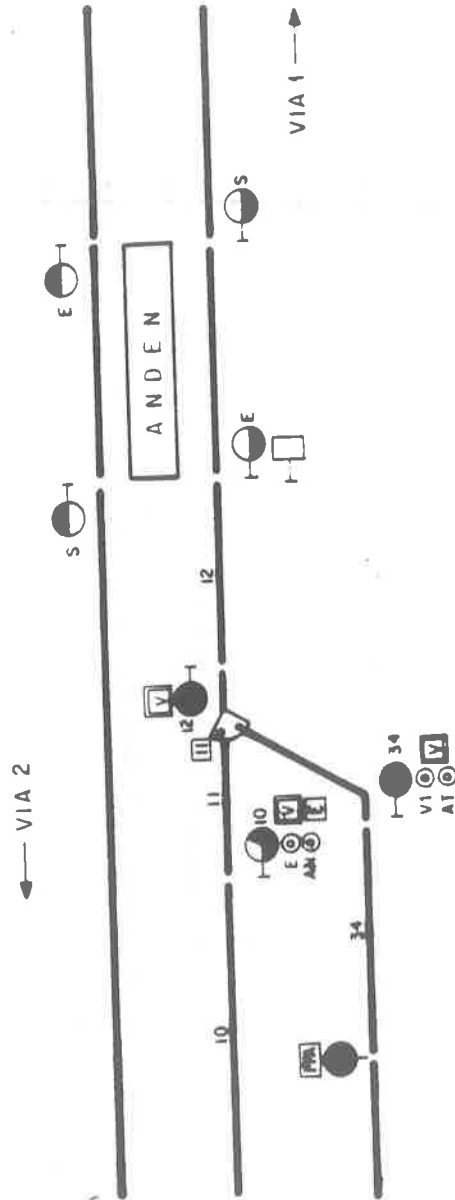
### **MANDO LOCAL**

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 34.

ITINERARIO: 34/12



# ZONA DE MANIOBRAS AGRICOLA ORIENTAL



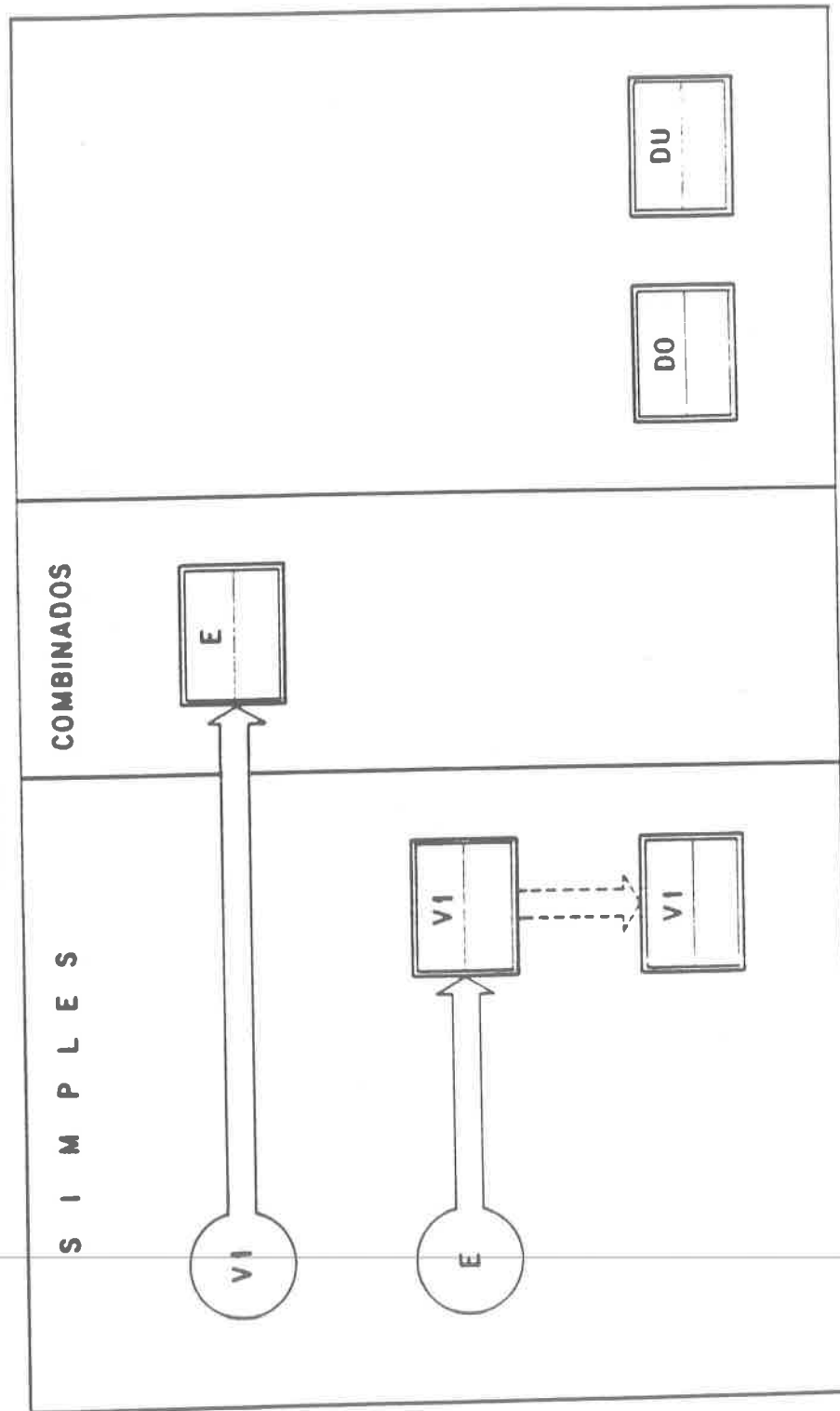
| NOMENCLATURA |                          | ITINERARIOS |                                     |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| ● 12         | SEÑAL CON IDENTIFICACION | VI - E      | (VIA 1 - ENLACE) ITINERARIO 12 - 34 |
| ○            | LUZ VERDE                | E - VI      | (ENLACE - VIA 1) ITINERARIO 34 - 12 |
| ○ V          | LUZ ROJA                 |             |                                     |
| ○ V1         | LUZ AMARILLA             |             |                                     |
| ○ AN         | NUMERO DE AGUJA          |             |                                     |
| 11           | NUMERO DE CDV            |             |                                     |
| 12           | INDICADOR DE DESTINO     |             |                                     |
| E            |                          |             |                                     |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

AGRICOLA ORIENTAL

| ITINERARIO    | MANDO DESTRUC |                       |             | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO       | S E N A L E S         |             |     | APARATOS DE VIA              |             |                                 |   |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|------------------------------|-------------|---------------------------------|---|
|               | P<br>C<br>L   | L<br>O<br>C<br>A<br>L | P<br>C<br>L |                                                 | L<br>O<br>C<br>A<br>L | L<br>U<br>Z | NUM | CMW'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | I<br>U<br>A | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O<br>S |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
| 10-12 (IA)    |               |                       |             |                                                 |                       | 10          | V   | 11 12 + ESP                  |             | 11                              | D |
| 10-12 (COMB)  | X             | X                     | X           | NOTA: 1                                         |                       | 10          | A   | 11 12 + ESP                  | 25          | 11                              | D |
| 12-34 (COMB)  | X             | X                     | X           |                                                 |                       | 10          | A   | 11 12                        | 25          | 11                              | I |
| 34-12 (SIMPL) | X             | X                     | X           |                                                 |                       | 34          | A   | 11 12 + ESP                  | 25          | 11                              | I |
|               |               |                       |             | NOTA: 1 Al establecer el itinerario VI-E el     |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             | indicador de destino se enciende indicando el - |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             | destino del tren                                |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             | NOTA: 2 Al establecer el primer parcial del     |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             | itinerario VI E el indicador limite de maniobra |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             | enciende a la altura de la señal E de Agrícola  |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             | Oriental                                        |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |
|               |               |                       |             |                                                 |                       |             |     |                              |             |                                 |   |

# PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS AGRICOLA ORIENTAL





## CONDUCCION



## **EQUIPO INSTALADO EN EL MATERIAL RODANTE PARA EL SISTEMA SACEM**

**STC** (sensor de transmisión continua) ubicado tras el barrepistas de las motrices FM (dos por carro)

**AVR** (antena vía retorno) ubicada en el remolque FPR, bajo la carrocería tras el primer boguie.

**CS** (captor SILEC) ubicados en el remolque FPR, bajo la carrocería delante del segundo boguie. (son dos).

**RP** (rueda fónica) ubicada en la primer carretilla, segundo eje del lado izquierdo del remolque FPR.

**BV** (bloc visualizador) ubicado en la cabina de conducción, parte superior del velocímetro.

**BV ó VG** (botón de vigilancia) ubicado en la parte izquierda del pupitre de conducción (color amarillo).

**STC:** Estos sensores son los encargados de realizar la lectura de la información de seguridad continua implantada en los rieles y que consta de variables e invariables.

**Variables;** son los estados de la señalización, posición de los aparatos de vía, ordenes del PCL (DBO y tipos de marcha).

\* **Invariables;** Es la geografía de la línea, zonas de ILV, puntos de paro en estaciones y localización de los aparatos de vía.

Estos mensajes se envían de los locales técnicos de las estaciones por medio de las cajas SVM, que se encuentran a lo largo de la línea junto a las vías.

**AVR;** La antena vía retorno es el elemento que realiza el enlace tren\_vía para proporcionar y recibir la información contenida en las balizas SACEM, ( *INVARIABLES* )\*.

**CS;** Los captores SILEC reciben las señales generadas por las balizas SILEC, S1 (velocidad de 15 KM/H) S2 (señal con aspecto permisivo).

**RP:** La rueda fónica se encarga de realizar la calibración o comparación en un espacio-tiempo en las balizas de INICIALIZACION determinando con ello la ubicación relativa del tren en el plano geográfico de la línea, posteriormente se hace la comparación con la información del equipo embarcado para tener una posición absoluta de la ubicación del tren, (y poder con ello inicializarse).

**BV:** El bloc visualizador únicamente está activo en los modos de conducción P.A., C.M.C. y M.A.V., en él se señaliza el modo de conducción que se lleva y en C.M.C. la velocidad objetivo, y el MAV el bloqueo del tren mediante el encendido de un triángulo rojo y seis señalizaciones más que posteriormente se tratarán en forma particular.

**BV ó VG:** Este botón sirve para inhibir el bloqueo del tren en MAV así como para realizar el procedimiento de franquear una señal al alto ó el DBO.

Su opresión en los casos anteriores debe ser debidamente autorizado por el Inspector del PMT, PML o el Regulador, ya que al hacerlo el tren no respeta puntos meta, como son; señales al alto o aparatos mal dispuestos.

#### **SISTEMA SACEM:**

Sistema de  
Ayuda a la  
Conducción la  
Explotación y al  
Mantenimiento

Sistema de ayuda a la conducción, mediante la teleseñalización del visucab, el cual recibe la información del próximo tramo por recorrer y un tramo anticipado (aspecto de la señalización, velocidad objetivo, sección tapón, DBO establecido en la próxima estación).

Sistema de ayuda a la explotación, en este punto es relevante mencionar el comportamiento del sistema en cuanto a la información que proporciona al visucab en relación al aspecto de la señalización, de tal manera que toda información restrictiva se presenta lo más tarde posible, pero con el tiempo suficiente para que el Conductor pueda detener el tren con toda seguridad ante la señal que eventualmente presente un aspecto restrictivo (alto). En cuanto al aspecto permisivo se presenta lo antes posible para reducir los intervalos entre trenes, permitiendo una mayor densidad de tráfico en la línea.

Sistema de ayuda al mantenimiento, mediante un dispositivo de ayuda al mantenimiento (DAM), se lleva un estricto registro del comportamiento del material rodante para un conocimiento oportuno de las averías que presenta cada tren.

#### **BALIZAS:**

Para que el equipo a bordo de los trenes obtenga la información de su ubicación en el plano geográfico de la línea y las condiciones locales de operación para cada tramo, es necesario que tenga puntos de referencia en tierra, siendo estos las balizas.

## **BALIZAS SACEM:**

Existen dos tipos de balizas, de inicialización y de relocalización

**INICIALIZACION;** estas balizas se componen de dos tapetes de 3 m. de longitud aproximadamente.

La primera se llama **INFO** y la segunda **REDON**, se encuentran separadas entre sí por una distancia exacta de 19.2 m.

**UBICACION:** terminal La Paz CDV 14, 24 y 44. Terminal Pantitlán CDV 15 y 25. En las zonas de maniobras San Juan, Guelatao y Santa Marta se localizan en el CDV 14. En todas las estaciones de paso en el punto normal de paro a excepción de Guelatao V1.

Su alimentación la reciben de los locales técnicos de las estaciones mediante unas cajas SVM que les proporcionan 24 v.

Las funciones principales de estas balizas son las siguientes:

Al paso del FPR del tren por la primer baliza **INFO**, la antena vía retorno lee la información contenida en ella, en tanto que la rueda fónica realiza su calibración al recorrer la distancia entre las dos balizas (19.2 m.), al desplazamiento de la AVR por la segunda baliza **REDON**, toma la información contenida en ella, lo cual confirma la primera información recibida de la **INFO**.

Una vez que el equipo del sistema SACEM tiene esta información, ubica al tren en un punto geográfico de la línea, permitiendo así la inicialización del mismo.

**RELOCALIZACION;** Estas balizas son tapetes de 3 m. aproximadamente ubicadas a lo largo de toda la línea a cada 500 m. y a la entrada de las estaciones, estas últimas contienen específicamente la información de la ubicación del PNP y lado correcto de apertura de puertas.

### **BALIZAS SILEC:**

Estas balizas son cajas imantadas que se localizan en todas las vías de garage, peines de acceso a las terminales, vía "Z", "E" y vía de pruebas.

Su trabajo específico es proporcionar al sistema SACEM dos señales S1 y S2, la primera indica, cuando está presente, la velocidad a la que se permite avanzar el próximo tramo, la segunda indica, cuando está presente, que la señal a la cual está asociada presenta un aspecto permisivo.

### **BALIZAS DAM:**

Estas balizas son tapetes de aproximadamente 5 m. y se encuentran ubicadas en las estaciones LOS Reyes V1 y Agrícola Oriental V2 (actualmente sólo se encuentra en operación la de **Los Reyes V1**). En cada tren se encuentra instalado un registrador que es capaz de almacenar un total de 40 averías progresivas que eventualmente se presenten en el material rodante, de esta manera se tiene un contról de su comportamiento.

Cuando el registrador capta una nueva información y su capacidad se encuentra completa, desecha el primer registro ~~para~~ poder recibir la nueva información.

Para evitar la pérdida en el seguimiento del registro, cada tren que arriba a la estación Los Reyes V1, deposita la información acumulada durante una vuelta, en la computadora principal a través de la antena vía retorno y mediante la baliza DAM.

## **SEÑALIZACIONES EN VISUCAB:**

### **P.A. FS (PILOTAJE FUERA DE SERVICIO)**

Esta señalización indica la imposibilidad de tomar el modo de conducción P.A., por lo que será necesario degradar la conducción.

### **C.M.C. FS (CMC FUERA DE SERVICIO)**

Esta señalización será acompañada de un bloqueo a 4.5 bars, ya que se trata de una pasivación del equipo a bordo. Se debe efectuar el procedimiento de partida, dando un sólo campanazo, si se dan más de uno se interrumpe la secuencia y no se logrará la activación del SACEM, esperar 10 segundos aprox. y en el visucab se señaliza MAV con la posibilidad de avanzar a 15 KM/H. hasta la próxima señal con aspecto permisivo, en donde se logrará CMC y la velocidad objetivo.

### **SILEC FS ( SILEC FUERA DE SERVICIO)**

Indica que alguna de las dos frecuencias que deben ser captadas por los captores SILEC no se encuentran presentes (S1) o (S2) por lo que si la señal presenta aspecto permisivo, se tendrá que oprimir el BV (botón de vigilancia) y <sup>a</sup>avanzar a una velocidad máxima de 15 KM/H. hasta una zona equipada con balizas SACEM.

### **FRANQ. SILEC (FRANQUEAMIENTO SILEC)**

Indica que el tren paso por una señal cerrada (baliza desalimentada). Por lo que en el visucab se presentará la señal de triángulo rojo y un bloqueo de 4.5 bars. El tren podrá avanzar, previa autorización, oprimiendo el botón de vigilancia BV y realizar el procedimiento de partida.

## **NO SALIDA**

Esta señalización tiene tres posibilidades de encender en PA y CMC  
1º cuando el tren se encuentre detenido ante una señal al alto en 20 m.

2º cuando se encuentre el tren en el punto normal de paro y esté establecido el DBO.

3º cuando se efectúe un cambio de cabina, se presentará de igual manera pero a los 10 segundos aprox. se apaga, si antes de su apagado se intenta mover el tren, este se bloqueará y se deslocaliza con lo que el tren sólo podrá avanzar en MAV 15 KM/H. o CLT-2, previa autorización.

## **DAM FS ( DISPOSITIVO DE AYUDA AL MANTENIMIENTO FUERA DE SERVICIO)**

Su encendido indica que la antena vía retorno no está siendo alimentada,

Que la antena vía retorno no alimenta a las balizas SACEM.

Que la rueda fónica no está calibrada.

## **PROCEDIMIENTO PARA EL FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO O DBO ESTABLECIDO.**

Si se conduce en el modo de conducción PA.

Estando el tren detenido ante una señal al alto o DBO establecido se presenta en el visucab **NO SALIDA**.

Una vez que se ha dado la autorización de franquear la señal o el DBO, se degrada la conducción a **CMC**, en el visucab se presentará **NO SALIDA Y VELOCIDAD OBJETIVO 00**.

Como segundo paso se debe oprimir momentáneamente el botón de vigilancia, con lo que el visucab cambiará su señalización a **MAV**, con la posibilidad de avanzar a 35 KM/H.

Realizar el procedimiento de partida y avanzar sin rebasar la velocidad de 35 KM/H. Al estar dentro de los 20 m. próximos a la primer señal presentando aspecto permisivo cambiará súbitamente la señalización en el visucab, a **CMC** y velocidad objetivo, con lo que se podrá continuar la marcha normal del tren.

**A MANERA DE RECORDATORIO SE HACE HINCAPIE DE QUE EN ESTA FORMA DE CONDUCCION EL TREN NO RESPETA PUNTOS META NI AGUJAS MAL DISPUESTAS POR LO QUE EL CONDUCTOR DEBE TENER MUCHA PRECAUCION. ( MAV )**

## **PROCEDIMIENTO PARA EL FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL EN VIAS DE TALLER O GARAGE.**

En principio el tren, al ser tomada la conducción, presenta **MAV** y **NO SALIDA** entre las señalizaciones más importantes.

Una vez que se ha autorizado el franqueamiento de la señal, se efectúa el procedimiento de partida y se avanza el tren unos CMS. con lo que el tren se bloqueará y presentará el triángulo rojo en el visucab, para poder continuar con la marcha, se debe oprimir momentáneamente el botón de vigilancia, con lo que el triángulo rojo desaparecerá y se podrá avanzar previo procedimiento de partida.

## SECUENCIA DE SALIDA DE UN TREN DE UNA POSICION DE ESTACIONAMIENTO

Al encontrarse estacionado un tren en la posición de garage 2B, por ejemplo, a la toma de mandos de la cabina de conducción se presentará la siguiente señalización; PA FS, y MAV.

Una vez hechas las verificaciones y preparación del material, correspondientes, si la señal G2B presenta aspecto permisivo, se realiza el procedimiento de partida y se avanza sin rebasar la velocidad de 15 KM/H., al franquear la señal mencionada la señalización del visucab cambia a CMC 15 y continúa PA FS, el hecho de que se presente CMC, no es indicativo de una inicialización al sistema SACEM, unicamente se presenta como una manera de protección para evitar el bloqueo del tren en caso de rebasar la velocidad de 15 KM/H. en MAV, de tal manera que con el CMC se penaliza en el recuadro de color naranja, dando oportunidad de ajustar la velocidad previo a un bloqueo.

De esta manera se continúa hasta el CDV donde se encuentra la baliza de inicialización, donde se realiza la lectura del contenido de las mismas para ubicar al tren en un punto geográfico de la línea y realizar la calibración de la rueda fónica. **INICIALIZACION**  
Se continúa avanzando y aproximadamente 70 m. después se apagará en el visucab la señalización de PA FS con lo que el tren se localiza y se encuentra en disposición de captar la información del sistema SACEM.

A 10 m. aproximadamente se presenta en el visucab la velocidad de 00 si la señal se encuentra cerrada ó 25 si la señal se encuentra en permisivo.



## GENERALIDADES

Objetivo:

AL concluir esta unidad, el capacitando:

- Definirá los conceptos básicos de la vía férrea, tales como: función, clasificación, constitución, plataformas y principios de implantación.

## **1 Función de la vía férrea**

Permite soportar y guiar al tren, además de servir también como conductor eléctrico del mismo, y de algunas instalaciones fijas.

Su función eléctrica permite:

- a) Asegurar el retorno de la corriente de tracción a las subestaciones de rectificación (SR), que se inicia en la catenaria.
- b) El funcionamiento de los circuitos de señalización y pilotaje automático.

### **1.1 Esfuerzos sobre la vía**

Se define como esfuerzos, a todas las fuerzas aplicadas a la vía por efecto de la circulación y peso de los trenes; temperatura ambiente; deformaciones del terreno y fuerzas internas de los materiales que las conforman.

### **1.2 Trazo y Perfil**

**Trazo:** Es la trayectoria que sigue una vía sobre una superficie dada.

**Perfil:** Es la representación de las pendientes, rampas y curvas verticales existentes en la trayectoria de la vía.

# MANUAL: INDUCCION A LINEA A METRO FERREO

CLAVE: 5-13-01

N.P: 98



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

## GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

---

